

MAT2504 – Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Felipe Inostroza
Prof. Amal Taarabt

Segundo Semestre 2026

Contenidos

1	Introducción	2
1.1	Generalidades y Definiciones	2
1.2	Solución de una ecuación diferencial	3
1.3	No vi el título de esta sección	8
1.4	Reducción de orden	8

1 Introducción

1.1 Generalidades y Definiciones

Clase 1. Jueves 6/8.

Las leyes y los fenómenos del universo están escritos en el lenguaje matemático, y uno de los principales problemas de los científicos antiguos fué el estudio de los movimientos planetarios.

Definición 1.1.1. Una *ecuación diferencial ordinaria (EDO)* de *orden k* es una relación funcional entre la variable real $t \in \mathbb{R}$, una función $t \mapsto y(t)$ y sus derivadas $y', y'', \dots, y^{(k)}$ en t , definida por

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(k)}) = 0, \quad (1)$$

donde $y: J \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $J \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto y

$$F: J \times \mathbb{R}^m \times \dots \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

es una función dada ($F: J \times \mathbb{R}^{(k+1)m} \rightarrow \mathbb{R}^n$). Generalmente t se llama la *variable independiente* e y la *variable dependiente*.

Ejemplo 1.1.2.

- $f' + 2f = 10$ es una EDO, con la variable independiente dada implícitamente. La relación funcional es

$$F(x, f, f') \mapsto f' + 2f - 10.$$

- $f' + 2f = e^x \sin x$ es una EDO, con relación funcional

$$F(x, f, f') \mapsto f' + 2f - e^x \sin x.$$

Definición 1.1.3. Si F es una función a valores reales, la EDO se dice *ecuación escalar*.

Observación. En general $m = 1$, es decir $y: J \rightarrow \mathbb{R}$.

Ejemplo 1.1.4.

- $ty' + 5y^2 = 5t^3$.
- $t^2y'' - 2(y')^2 = 0$.

Notación. $C^k(U, V)$ es el conjunto de las funciones $f: U \rightarrow V$ de clase C^k . Usamos también las notaciones

$$y^{(n)}(t) = \frac{d^n y}{dt^n}.$$

Definición 1.1.5. Si F no es independiente en $y^{(k)}$, entonces diremos que

$$y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)})$$

es un sistema de $m \times m$ ecuaciones diferenciales ordinarias de orden k con respecto a la función desconocida $y: J \rightarrow \mathbb{R}^m$ y donde la función $f: J \times \mathbb{R}^{km} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Escribimos

$$y_i^{(k)} = f_i(t, y, y', y^{(k-1)}), \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

donde $y = (y_1, \dots, y_m)$ y $f = (f_1, \dots, f_m)$.

Ejemplo 1.1.6.

$$ty + (1 + t^2)y' + \sin ty'' = 0.$$

En este caso tenemos $F: (t, y, y', y'') \mapsto ty + (1 + t^2)y' + \sin ty''$. Si consideramos momentáneamente valores de t tales que $\sin t \neq 0$, entonces podemos reescribir esta EDO de la forma

$$y'' = -\frac{t}{\sin t}y - \frac{(1 + t^2)}{\sin t}y'.$$

Si tomamos $f: (x, y, y') \mapsto -\frac{t}{\sin t}y - \frac{(1 + t^2)}{\sin t}y'$, entonces pasamos el sistema de la forma $F(t, y, y', y'') = 0$ a $y'' = f(t, y, y')$ (forma estándar).

Observación.

- En una EDO, la función desconocida y depende de una sola variable independiente.
- Si la variable dependiente y es una función de dos o más variables independientes, entonces aparecerán *derivadas parciales* y hablaremos de EDP, ecuaciones a derivadas parciales. Por ejemplo, la temperatura $u(t, x)$ de una barra uniforme en el punto x al tiempo t satisface (junto con algunas condiciones adicionales) la siguiente EDP:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde k es la difusividad térmica de la barra (cst).

Notación. Para derivadas parciales, escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \partial_x f.$$

Definición 1.1.7. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, escribimos

$$df = \partial_{x_1} f dx_1 + \dots \partial_{x_n} f dx_n.$$

1.2 Solución de una ecuación diferencial

Consideremos la EDO

$$2f'' + f + (x^2 + 1)f = 0.$$

¿Cómo podemos resolverla? ¿Qué significa resolver una EDO? Queremos encontrar una función f que satisfaga la relación funcional. También queremos saber en donde está definida, y claramente que sea de clase C^2 en su dominio.

Definición 1.2.1. Una función $\phi \in C^k(I, \mathbb{R}^m)$ es *solución* de la EDO (1) sobre $I \subseteq J$ si tenemos

$$\forall t \in I, \quad F(t, \phi(t), \phi'(t), \dots, \phi^{(k)}(t)) = 0.$$

En este caso hablamos de una solución *explícita*.

Ejemplo 1.2.2. La función $y(x) = 7e^x + x^2 + 2x + 2$ es una solución de la EDO $y' = y - x^2$ en $I = \mathbb{R}$, ya que efectivamente

$$y'(x) = 7e^x + 2x + 2 = y(x) - x^2.$$

Definición 1.2.3. Una EDO de orden k se dice de *forma canónica* (*normal*) si se escribe de la forma

$$y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)}), \quad (2)$$

donde $f: I \times \mathbb{R}^{km} \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $I \subset J$.

Observación. No siempre se puede escribir una EDO de forma canónica.

- Puede ser localmente posible a través del Teorema de la Función Implícita.
- f puede ser que no sea definida como función. Por ejemplo considerando $(y')^2 - t = 0$.
- La forma canónica es una propiedad que una EDO puede no tener.

Definición 1.2.4. La ecuación (1) se llama *lineal* si

$$f: (t, x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow f(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

es una función afín con respecto a la variable $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Es decir,

$$y^{(k)}(t) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(t) y^{(j)}(t) + g(t)$$

donde a_j son funciones matrices $m \times m$ definidas en J y $g: J \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si $g \equiv 0$, el sistema se dice *homogeneo*.

Ejemplo 1.2.5. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - x_1x_2 - 100$ funciona, pero $g(x_1, x_2) = 2x_1 - \sin x_2$ no funciona.

Observación. En el caso de una EDO lineal, si escribimos $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$, entonces

$$\begin{aligned} y^{(k)} &= f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} a_j(t) y^{(j)}(t) + g(t) \\ &= \begin{pmatrix} a_0(t) & \cdots & a_{k-1}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g_1(t) \\ g_2(t) \\ \vdots \\ g_{k-1}(t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2.6.

- $y'' = 2y - 2t^2$.
- $y'' = 2yt^2$.

Ejemplo 1.2.7. Un ejemplo de más de una EDO es

$$\begin{cases} y'_1 = (2t^2 + 1)y_1 - y_2 - 1 \\ y'_2 = ty_1 + 2y_2 - \sin t \end{cases}$$

Escribimos $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, luego

$$\begin{aligned}
 Y' &= \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (2t^2 + 1)y_1 - y_2 - 1 \\ ty_1 + 2y_2 - \sin t \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2t^2 + 1 \\ t \end{pmatrix} y_1 + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} y_2 + \begin{pmatrix} -1 \\ -\sin t \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2t^2 + 1 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -\sin t \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2t^2 + 1 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} -1 \\ -\sin t \end{pmatrix} \\
 &= A(t)Y(t) + g(t)
 \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2.8. Clasifique las siguientes EDOs si son lineales o no, especificando el orden.

1. $(x - t)dt + 4tdx = 0$.

Solución. Notemos primero (con el dolor de mi alma) que podemos escribir esta EDO de las siguientes formas:

$$(x - t) + 4t \frac{dx}{dt} = 0$$

$$(x - t) + 4tx' = 0$$

$$(x - t) + 4t\dot{x} = 0$$

$$(x - t) \frac{dt}{dx} + 4t = 0.$$

Si vemos $x = x(t)$, entonces es lineal. Si vemos $t = t(x)$, entonces no es lineal.

2. $x'' - 2x' + x = 0$.
3. $(1 - y)y' - 2y = e^x$.
4. $\frac{d^3 y}{dt^3} + t \frac{dy}{dt} - 5y = e^t$.
5. $x^{(4)} + x^{(2)} = 0$.
6. $\frac{d^2 x}{dt^2} + \sin x = 0$.
7. $\partial_x^2 u(x, y) + \partial_y^2 u(x, y) = 0$.
8. $\begin{cases} x'(t) = -y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}$.

Ejemplo 1.2.9.

$$\begin{cases} y_1' = y_1 y_2 \\ y_2' = -6t \end{cases}$$

Esta EDO es de orden $k = 1$, $y = (y_1, y_2)$, $f = (f_1, f_2)$ tal que $f_1(t, y_1, y_2) = y_1 y_2$ y $f_2(t, y_2, y_3) = -6t$. No es ni lineal ni homogénea.

Ejemplo 1.2.10. El sistema

$$\begin{cases} y_1'' = y_1 + y_2' \\ y_2'' = y_1' - ty_2 + 10t \\ y_3'' = y_1 + y_2 + y_3 - \sin t \end{cases}$$

es lineal. Si tomamos $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, entonces

$$Y'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Y' + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -t & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 \\ 10t \\ -\sin t \end{pmatrix}.$$

No es homogénea.

Ejemplo 1.2.11. $y'' + 5y' + 6y = 0$ es una EDO escalar de orden 2 lineal y homogénea. Las funciones $\varphi_1(t) = e^{-2t}$ y $\varphi_2(t) = e^{-3t}$ con soluciones para todo $t \in \mathbb{R}$. En particular la función

$$\varphi(t) = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t)$$

es solución $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ (*principio de superposición*).

Clase 3. Jueves 13/8

Ejemplo 1.2.12. La EDO $y' + y^2 = 0$ tiene solución real única definida en todo $\mathbb{R}$ dada por $y(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Para todo $t \in \mathbb{R}$ tenemos que $y' = -y^2 \leq 0$. Afirmamos que cualquier solución no nula debe explotar en tiempo finito. Supongamos que $y(t_0) \neq 0$ para algún t_0 , y supongamos que existe $t_1 > t_0$ tal que $y(t_1) = 0$ (¿por qué?). Entonces y mantiene el signo de $y(t_0)$ sobre $[t_0, t_1]$ y por lo tanto $y(t) \neq 0$ para todo $t \in [t_0, t_1]$. Por otra parte, notemos que $1/y$ es estrictamente creciente tal que $1/y(t) \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow t_1$, y notemos que

$$1 = \frac{y'}{y'} = \frac{y'}{-y^2} = \left(\frac{1}{y} \right)'$$

y por TFC-1

$$\frac{1}{y(t)} = \frac{1}{y(t_0)} + \int_{t_0}^t 1 \, ds = \frac{1}{y(t_0)} + t - t_0$$

y para $t \rightarrow t_1^-$ se tiene que $1/y(t) \rightarrow 1/y(t_0) + t_1 - t_0 < +\infty$. $\rightarrow \leftarrow$

Ejemplo 1.2.13. ¿Qué pasa con $(y')^2 + y^2 = 0$? En este caso $0 \leq (y')^2 = -y^2 \leq 0$, por lo que $y \equiv 0$ es la única solución real. Sin embargo, tiene soluciones complejas $\varphi(t) = ce^{\pm it}$ para $c \in \mathbb{C}$ constante.

Ejemplo 1.2.14. La ecuación $(y')^2 + y^2 = -1$ no tiene soluciones reales. Tenemos soluciones complejas

$$\varphi_1(t) = i \cos t, \quad \varphi_2(t) = i \sin t.$$

Definición 1.2.15. Una EDO de orden k se dice *autónoma* si

$$y^{(k)} = f(y, y', \dots, y^{(k-1)}).$$

i.e.: si f no depende explícitamente de t .

Ejemplo 1.2.16. $y'(t) = t^2 \sin(y(t))$ no es autónoma.

Ejemplo 1.2.17. $y'(t) = \sin(y(t))$ es autónoma.

Ejercicio 1 (Invarianza). Si la función

$$\begin{aligned}\phi: I &\rightarrow U \\ t &\mapsto \phi(t)\end{aligned}$$

es solución de la ecuación autónoma $y' = f(y)$ en un intervalo abierto $I \subseteq \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned}\psi_a: I + a &\rightarrow U \\ t &\mapsto \phi(t - a)\end{aligned}$$

para $a \in \mathbb{R}$ es también solución de $y' = f(y)$.

Demostración. Sea $\psi_a(t) = \phi(t - a)$, entonces

$$\psi'_a(t) = \frac{d}{dt}\phi(t - a) = \phi'(t - a) \cdot \frac{d}{dt}(t - a) = \phi'(t - a).$$

Notemos que para todo $t \in I + a$ tenemos que $t - a \in I$, y como ϕ es solución de la EDO en I , tenemos que

$$\psi'(t) = \phi'(t - a) = f(\phi(t - a)) = f(\psi(t)).$$

Luego ψ es solución de la EDO en el intervalo $I + a$. □

Observación. Si $y' = f(t, y)$ y $\psi(t) = \phi(t - a)$, entonces

$$\psi'(t) = f(t - a, \psi(t))$$

que no coincide generalmente con $f(t, \psi(t))$.

Observación. Toda ecuación diferencial se puede reducir a una ecuación diferencial autónoma. Si

$$\begin{aligned}y: I &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ t &\mapsto y(t)\end{aligned}$$

es solución de $y' = f(t, y)$ con condición inicial (t_0, y_0) (i.e.: $y_0 = y(t_0)$), entonces

$$\begin{aligned}x: I &\rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \\ t &\mapsto (t, y(t))\end{aligned}$$

es solución de

1.3 No vi el título de esta sección

Definición 1.3.1. Sean $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $U \subset \mathbb{R}^m$ abierto. Sea $f: J \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación continua. Una *solución* de la ecuación diferencial

$$x' = f(t, x)$$

es una aplicación $x: I \subset J \rightarrow \mathbb{R}^m$ de clase C^1 tal que

$$\forall t \in I, \quad x'(t) = f(t, x(t)).$$

Una aplicación $f: J \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$ se llama también un *campo de vectores* donde

- la variable $t \in J$ corresponde al *tiempo*,
- la variable $x \in U$ corresponde a la *posición*.

En cada instante $t \in J$ y en cada punto $x \in U$, tenemos un vector $f(t, x) \in \mathbb{R}^m$. Podemos imaginar que el vector $f(t, x) \in \mathbb{R}^m$ indique el viento (velocidad de dirección) al instante t en el punto x . Resolver la ED

$$x' = f(t, x)$$

es determinar el comportamiento $t \mapsto x(t)$ de una partícula transportada por el viento y cuyo vector velocidad en cada instante t es dado por $x'(t) = f(t, x(t))$.

La *trayectoria* de la EDO es el conjunto

$$\{ \}$$

Ejercicio 2. Dibujar los campos direccionales de las siguientes EDOs:

1. $y' = 1 + y$
2. $y' = 1 + |y|$.

1.4 Reducción de orden